

Proyecto de Machine Learning

Visión Artificial

El proyecto del curso consiste en el desarrollo de sistemas avanzados basados en el aprendizaje de máquinas para el reconocimiento de patrones visuales en medicina. A lo largo del semestre, se evaluará el impacto de la resolución espacial de entrada en el rendimiento y la capacidad de extracción de características, comparando arquitecturas convolucionales clásicas frente a mecanismos de auto-atención. Cada grupo trabajará con un conjunto de datos específico de la plataforma MedMNIST asignado de forma determinística en el archivo Excel adjunto.

Asignación de Grupos y Datasets La conformación de los equipos se detalla en el archivo Excel adjunto, donde a cada estudiante se le ha asociado un número del 1 al 7. Para determinar el dataset oficial del equipo, se aplicará la siguiente regla: **el grupo utilizará el dataset asignado al integrante que aparezca primero en orden alfabético (orden lexicográfico por apellidos)**. El listado en el archivo Excel ya se encuentra ordenado alfabéticamente para facilitar esta revisión.

Los 7 datasets a distribuir son:

1. **PneumoniaMNIST** (Rayos X de tórax - Clasificación binaria)
2. **DermaMNIST** (Dermatoscopía - Clasificación multiclase de lesiones de la piel)
3. **BreastMNIST** (Ultrasonido de mama - Clasificación binaria)
4. **BloodMNIST** (Microscopio celular - Clasificación multiclase a color)
5. **PathMNIST** (Patología digital de colon - Clasificación multiclase masiva)
6. **OrganAMNIST** (Tomografía Computarizada - Clasificación multiclase de órganos)
7. **RetinaMNIST** (Fotografía de fondo de ojo - Clasificación ordinal de severidad)

La data debe ser descargada desde: <https://medmnist.com/> (actualmente lo enlazan a Zenodo).

Hitos y Entregas del Proyecto

El proyecto constará de dos entregas principales a través del Sistema Canvas:

a. Propuesta de proyecto e Implementación Básica (Miércoles 7/6 a las 11:59 pm, **Peso: 35%**)

- **Formato de Documentación:** Para este primer hito, la evaluación se basará en una presentación asincrónica. Se debe enviar un **video explicativo con una duración estricta de entre 6 y 9 minutos**, acompañado de la **presentación de apoyo en formato PPT** (PowerPoint) y el **código fuente** de los experimentos; es decir **3 archivos**. El video **puede** ser enviado usando link de Drive UNAB; el

mismo puede indicarse en un **TXT** con contenido de link; usted debe **verificar** que funcione.

- **Resolución Obligatoria:** En esta fase, los experimentos se realizarán **exclusivamente con la resolución de 28x28 píxeles**.
- **Contenido de la Presentación:**
 - Definición, importancia y contexto clínico del problema médico.
 - Descripción exploratoria de los datos (fuente, cantidad de imágenes, clases, muestras visuales de imágenes).
 - Diseño experimental mediante división *hold-out* (training, validation, test sets) y definición de al menos 2 métricas de validación.
 - Implementación y evaluación de algoritmos básicos de tipo CNN. Se exige usar **una arquitectura convolucional** (por ejemplo, ResNet, InceptionNet o EfficientNet) para establecer el *baseline*.
 - Reporte gráfico de los resultados obtenidos en la resolución nativa. Para ello debe usar fine-tuning sobre modelo pre-entrenado.

b. Extensión y Estudio Comparativo Avanzado (Miércoles 7/6 a las 11:59 pm, **Peso: 50%**)

- **Formato de Documentación:** Informe técnico escrito con una extensión de entre 7 y 20 páginas (excluyendo la carátula). Se sugiere el uso de LaTeX (ej. Overleaf), debiendo entregarse el archivo en formato PDF junto con su correspondiente archivo fuente (LaTeX o Word). Es decir **2 archivos**.
- **Resolución y Métodos:** En esta segunda parte se deben incorporar y contrastar **ambas resoluciones (28x28 y 128x128 píxeles)** aplicando **ambos métodos** (CNN y Transformers).
- **Contenido del Informe:**
 - Revisión de literatura: análisis sintético de al menos 3 trabajos relevantes indexados posteriores al año 2018.
 - Implementación del método avanzado: **adición de un modelo CNN (diferente al de primer avance) e integración un modelo Transformer Visual** (con una sola arquitectura es suficiente, por ejemplo, ViT o Swin Transformer) adaptado para procesar ambos tamaños de imagen.
 - Reporte y conclusiones: análisis crítico cruzado que compare el par de CNNs frente al Transformer bajo los dos escenarios de resolución, justificando el comportamiento según el volumen de datos y los sesgos inductivos de cada arquitectura.

Nótese que se ha indicado la fecha y ponderación de cada fase. En la entrega final además se evaluará i. la documentación (**peso 10%**) y ii. código de proyecto -claridad- (**peso 5%**).

Requisitos Logísticos Generales

- **Código Fuente:** En ambas entregas es estrictamente obligatorio adjuntar el código en formato de cuaderno de Python (Jupyter Notebook), siendo compatibles entornos como Anaconda o Google Colab. La ausencia del código penalizará la entrega con la nota mínima.
- **Empaquetado:** Los archivos (documentación y código) deben subirse comprimidos en un único archivo ZIP bajo el formato estandarizado: rutcompleto1_rutcompleto2_rutcompleto3.zip.
- **Grupos:** Se trabajará en equipos de 1 a 5 integrantes, pudiendo mantener los mismos grupos de la entrega previa. El plagio o copia será severamente sancionado bajo los reglamentos de la UNAB.

Política sobre el Uso de Modelos de Lenguaje (LLMs)

Está permitido el uso de herramientas como ChatGPT o Claude para asistir en la programación y depuración del código en PyTorch o TensorFlow, lo que ofrece la ventaja de acelerar la estructura del pipeline de datos. No obstante, presentan la clara desventaja de alucinar o proponer dimensiones erróneas en los tensores al no estar habituadas a resoluciones bajas como las de MedMNIST. Al final del informe de la entrega 2, se debe incluir un único párrafo corto que resuma las ventajas y desventajas experimentadas, detallando específicamente las observaciones de interés y cómo se corrigieron manualmente los fallos de la IA.

Importante

La copia es penalizada siguiendo indicatrices de UNAB. Cualquier consulta práctica se hará con el profesor de curso ya sea vía mail o en oficina.

Saludos y suerte en este reto!,

Billy